

Trabajo Práctico integrador

Alumnos - Grupo n° 1

Pablo Domański .

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

IMPLEMENTACIÓN DE UN CHATBOT PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SOPORTE IT

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analiza el proceso actual de gestión de solicitudes de soporte técnico y se propone una mejora mediante la implementación de un chatbot desarrollado en Python e integrado con SQL Server. La solución automatiza el registro de incidencias, permitiendo generar tickets de manera rápida y ordenada.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Desarrollar un chatbot para automatizar la gestión de solicitudes de soporte IT.

Objetivos específicos:

- Analizar el proceso AS-IS.
- Diseñar el proceso TO-BE.
- Diseñar una base de datos normalizada.
- Implementar el chatbot.
- Validar su funcionamiento.

ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Actualmente me encuentro trabajando en Yamaha Motor Argentina y me pareció una excelente oportunidad analizar un proceso de mi trabajo cotidiano para proponer una mejora. Luego del análisis detecté que, si bien la empresa dispone de un portal GLPI para registrar solicitudes de soporte, muchos pedidos continúan realizándose por canales informales (WhatsApp, Teams o correo electrónico), por lo que la carga de tickets no refleja la demanda real del área de soporte

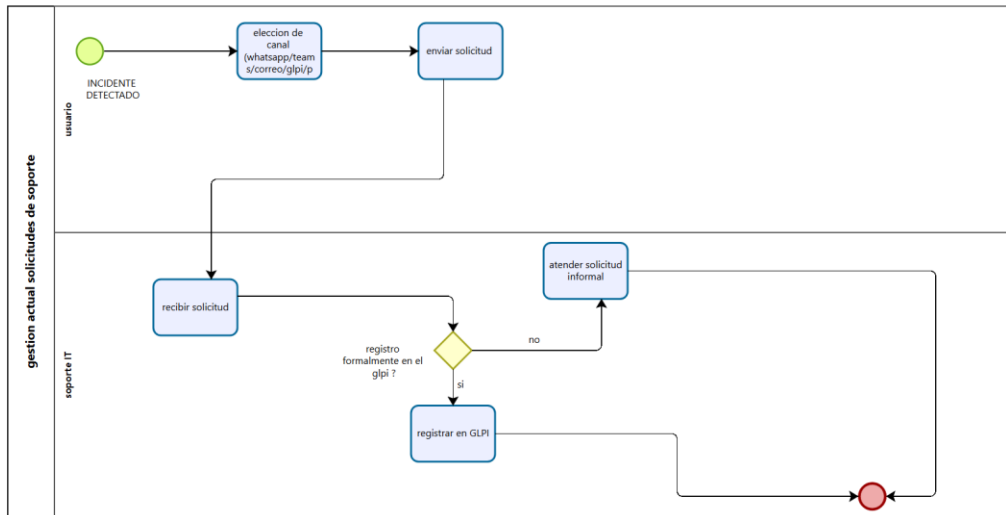


Figura 1. Diagrama BPMN del proceso actual (AS-IS).

PROPUESTA DE MEJORA (TO-BE)

Se propone un chatbot en Telegram que valida el legajo del usuario, solicita la información del incidente y genera automáticamente un ticket en SQL Server.

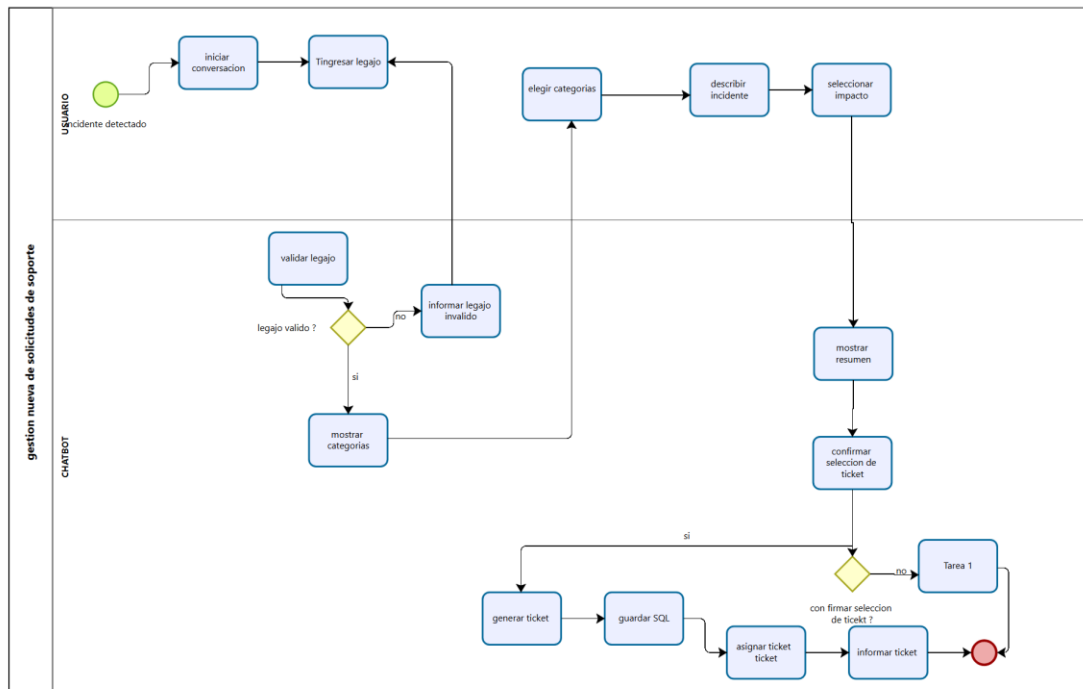


Figura 2. Diagrama BPMN del proceso propuesto (TO-BE).

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

La base de datos fue diseñada hasta Tercera Forma Normal (3FN). Se implementaron las siguientes tablas:

Usuarios, Sectores, Categorías, Impacto, EstadosTicket y Tickets, relacionadas mediante claves foráneas.

SQLQuery2.sql - D:\DEONE\pablo (67) - X

```
--create database BOT
--use bot
--go
```

100 %

Messages

Commands completed successfully.
Completion time: 2026-06-23T21:12:30.3470609-03:00

100 %

Query executed successfully.

DEONE\MSSQLSERVER1 (16.0 RTM) - DEONE\pablo (67) - BOT 00:00:00 0 rows

Ln 4 Col 1 Ch 1 INS

```

--CREACION DE TABLAS ( normalizacion 3)
--tabla sectores
create table sectores (
idsector int identity (1,1) primary key,
nombresector varchar(100) not null
)
--tabla de usuarios
create table usuarios (
idusuario int not null primary key,
nombre varchar (100) not null,
idsector int not null,
activo bit not null default 1,
foreign key (idsector) references sectores(idsector)
)
--categorias
create table categorias (
idcategoria int not null primary key,
nombrecategoria varchar (100) not null
)
-- impacto
create table impacto (
idimpacto int not null primary key,
nombreimpacto varchar (100) not null
)
--estados de tickets
create table estadosticket(
idestado int not null primary key,
nombreestado varchar (50) not null
)
--creacion de la able tickets
create table tickets (
idticket int identity(1,1) primary key,
nroticket varchar(20) not null,
legajo int not null,
idcategoria int not null,
idusuario int not null
)
--mensaje
messages
commands completed successfully.
completion time: 2026-06-23T22:42:11.0979561-03:00

```

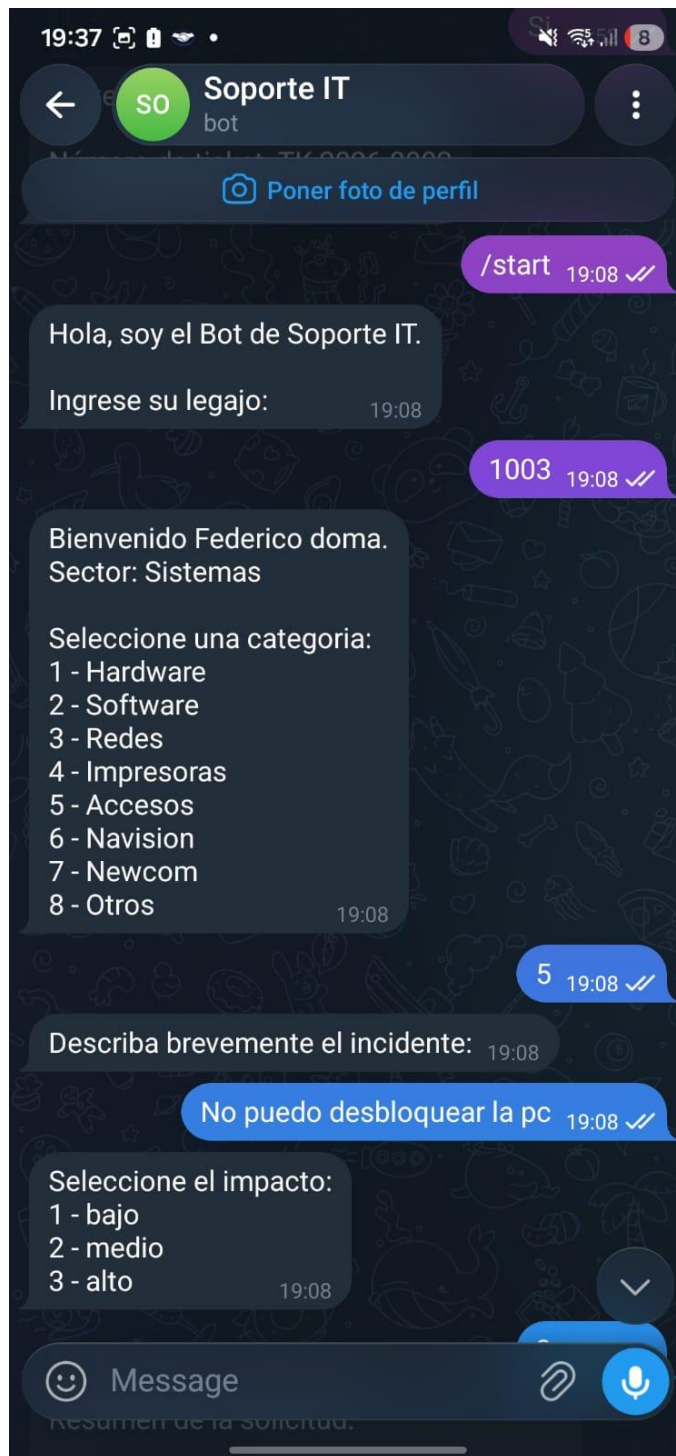
Figura 3. Modelo de la base de datos implementada en SQL Server.

IMPLEMENTACIÓN DEL CHATBOT

El chatbot fue desarrollado en Python utilizando la librería python-telegram-bot y la conexión con SQL Server mediante pyodbc. El sistema valida usuarios, consulta categorías e impactos, registra tickets y devuelve el número de ticket generado al usuario.

PRUEBAS REALIZADAS

Se realizaron pruebas funcionales verificando la validación de usuarios, la generación de tickets y el almacenamiento de la información en SQL Server.



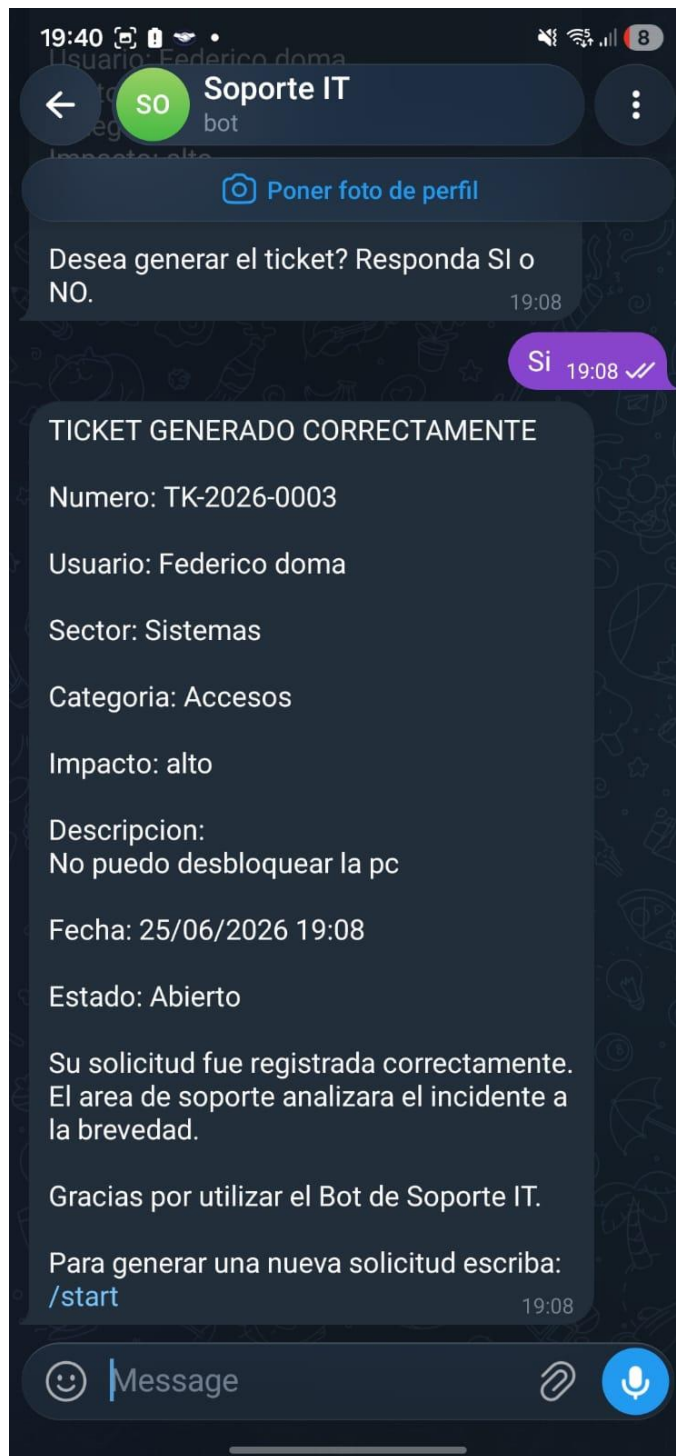


Figura 4. Conversación del chatbot durante la generación de un ticket.

	idticket	nroTicket	logap	idcategoria	idimpacto	idestado	descripcion	fechaCreacion	FechaCierre	Observaciones
1	1	TEMP	1001	1	2	1	No anda la pc	2026-06-25 18:48:36.260	NULL	NULL
2	2	TK-2026-0002	1002	2	3	1	Me quedo sin internet	2026-06-25 18:52:29.957	NULL	NULL
3	3	TK-2026-0003	1003	5	3	1	No puedo desbloquear la pc	2026-06-25 19:08:59.483	NULL	NULL

Figura 5. Registro del ticket generado en la tabla Tickets de SQL Server.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- Python 3
- Telegram Bot API
- python-telegram-bot
- SQL Server
- pyodbc
- Bizagi Modeler
- Visual Studio Code

CONCLUSIÓN

La solución desarrollada permitió automatizar el proceso de registro de solicitudes de soporte, integrando modelado BPMN, programación en Python y una base de datos SQL Server. El chatbot demostró ser una alternativa eficiente para agilizar la creación y gestión de tickets. Si bien el desarrollo constituye una versión funcional (MVP), se proyecta incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones, como consultas del estado de los tickets, notificaciones automáticas y mejoras en la interacción con el usuario.

Repositorio : https://github.com/Pdomans/tp_integradorOE